

Panduan Lengkap Nmap

Daripada asas hingga lanjutan — diterangkan dalam Bahasa Melayu

Notis penggunaan pendidikan dan sah

Panduan ini adalah untuk pendidikan dan pembelajaran sahaja. Gunakan Nmap hanya pada peranti/rangkaian sendiri atau dengan kebenaran undang-undang yang jelas. Mengimbas rangkaian orang lain tanpa kebenaran mungkin menyalahi undang-undang.

Kandungan

1. Apakah Nmap dan mengapa ia digunakan
2. Memasang Nmap
3. Arahan imbasan asas
4. Jenis imbasan port
5. Penemuan hos
6. Masa dan kelajuan imbasan
7. Pengesanan OS dan versi
8. Nmap Scripting Engine (NSE)
9. Menyimpan output
10. Pilihan pengelakan Firewall/IDS
11. Gabungan dan contoh berguna
12. Rujukan pantas
13. Etika dan undang-undang

1. Apakah Nmap?

Nmap (Network Mapper) ialah alat sumber terbuka dan percuma untuk pengimbasan rangkaian. Ia boleh mendapatkan maklumat tentang komputer, penghala, telefon atau pelayan: sama ada dalam talian, port yang terbuka, perkhidmatan yang berjalan dan kadangkala sistem operasi.

Bayangkan alamat IP sebagai bangunan dan port sebagai pintu. Nmap memeriksa pintu tersebut untuk melihat sama ada ia terbuka dan perkhidmatan apa yang berada di belakangnya.

Kegunaan

- Pentadbir rangkaian memantau rangkaian sendiri.
- Profesional keselamatan melakukan ujian yang dibenarkan.
- Pelajar belajar keselamatan siber dalam makmal sendiri.
- Pentadbir sistem memeriksa perkhidmatan yang tidak diperlukan.

2. Pemasangan

Kali Linux biasanya sudah mempunyai Nmap.

```
nmap --version
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nmap -y
```

3. Imbasan asas

```
nmap <target>
```

Secara lalai, ia memeriksa 1000 port yang paling biasa.

```
nmap <network>/24
```

/24 boleh meliputi sehingga 256 alamat IP. Gunakan hanya pada rangkaian yang dibenarkan.

```
nmap 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3
```

```
nmap 10.0.0.1-50
```

4. Jenis imbasan port

TCP Connect:

```
nmap -sT <target>
```

Menyelesaikan sambungan TCP biasa. Biasanya tidak memerlukan root tetapi boleh lebih perlahan dan lebih jelas dalam log.

SYN:

```
sudo nmap -sS <target>
```

Memulakan sambungan TCP tetapi tidak melengkapkannya. Biasanya lebih pantas dan memerlukan root/sudo.

UDP:

```
sudo nmap -sU <target>
```

Memeriksa port UDP seperti yang digunakan DNS dan DHCP. Biasanya lebih perlahan.

Port khusus:

```
nmap -p 22,80,443 <target>
```

```
nmap -p 1-100 <target>
```

```
nmap -p- <target>
```

Arahan terakhir memeriksa semua 65,535 port TCP.

Imbasan pantas:

```
nmap -F <target>
```

Memeriksa 100 port paling biasa.

5. Penemuan hos

```
nmap -sn <target>/24
```

Mencari peranti aktif tanpa imbasan port biasa.

```
nmap -Pn <target>
```

Melangkau penemuan melalui ping dan meneruskan imbasan.

6. Kelajuan

- T0 Paranoid — sangat perlahan
 - T1 Sneaky — perlahan dan kurang mudah dikesan
 - T2 Polite — menggunakan kurang jalur lebar
 - T3 Normal — lalai
 - T4 Aggressive — pantas
 - T5 Insane — paling pantas tetapi mungkin terlepas keputusan
- `nmap -T4 <target>`

7. OS dan versi

`nmap -sV <target>`

Cuba mengenal pasti perisian dan versinya pada port terbuka.

`sudo nmap -O <target>`

Cuba menganggar sistem operasi; tidak 100% tepat.

`sudo nmap -A <target>`

Mengaktifkan pengesanan OS, versi, skrip dan traceroute.

8. NSE

Nmap mempunyai banyak skrip untuk memeriksa kelemahan, salah konfigurasi dan maklumat tambahan.

`nmap -sC <target>`

`nmap --script=<script-name> <target>`

`nmap --script=http-title <target>`

`nmap --script=vuln <target>`

Kategori vuln memeriksa kelemahan yang diketahui; gunakan hanya pada sasaran yang dibenarkan.

9. Simpan output

`nmap -oN result.txt <target>`

`nmap -oX result.xml <target>`

`nmap -oG result.gnmap <target>`

`nmap -oA result <target>`

10. Pengelakan Firewall/IDS

Bahagian ini bersifat konsep dan hanya untuk ujian penembusan yang dibenarkan.

`nmap -f <target>`

Memecahkan paket kepada fragmen.

`nmap -D RND:5 <target>`

Menggunakan lima alamat decoy rawak.

```
nmap --data-length 25 <target>
```

Menambah data tambahan pada paket. Jangan gunakan ciri pengelakan tanpa kebenaran.

11. Contoh

```
sudo nmap -sS -sV -O -p- -T4 <target>
```

```
nmap -sn <network>/24
```

```
nmap -p 80,443 -sV --script=http-title <target>
```

```
nmap -T4 -F <target>
```

12. Rujukan pantas

nmap <target> — imbasan asas

nmap -sn <target> — penemuan hos

nmap -p- <target> — semua port

nmap -sV <target> — versi perkhidmatan

nmap -O <target> — pengesanan OS

nmap -A <target> — imbasan terperinci

nmap -T4 <target> — kelajuan lebih tinggi

nmap -Pn <target> — langkau ping

nmap -sC <target> — skrip lalai

nmap -oN file.txt <target> — simpan keputusan

13. Etika dan undang-undang

Imbas hanya peranti dan rangkaian sendiri. Dapatkan kebenaran bertulis sebelum menguji rangkaian lain. Di banyak negara, pengimbasan tanpa kebenaran boleh melanggar undang-undang siber walaupun tiada kerosakan berlaku. Untuk latihan, gunakan makmal yang dibenarkan seperti TryHackMe dan Hack The Box.